

1. Python开发环境搭建

你需要准备好, anaconda, pycharm, idea, vscode



1.1. 使用Anaconda创建虚拟环境

打开cmd 输入conda create --name yolodeep python=3.12.4创建环境（其中yolodeep 是环境名称，随你怎么起。后面的3.12.4是python的版本。可以换成别的，不要太低。最好3.8以上。）

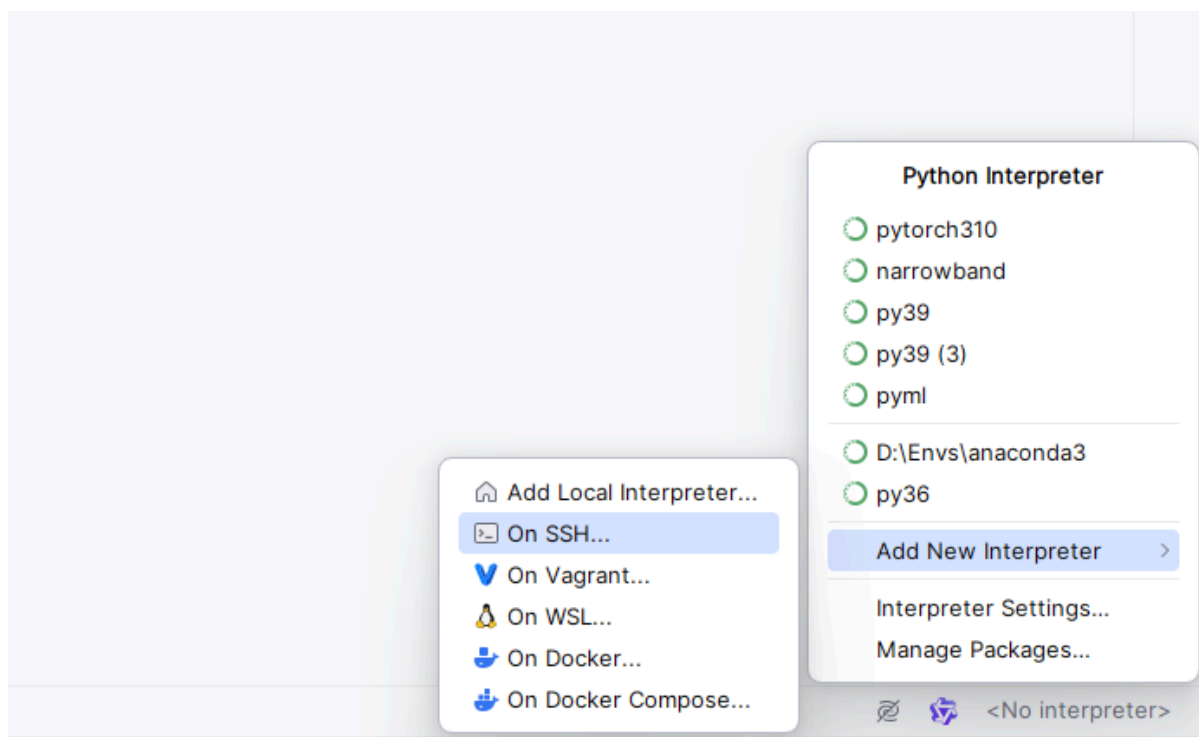
```
conda create --name yolodeep python=3.12.4
```

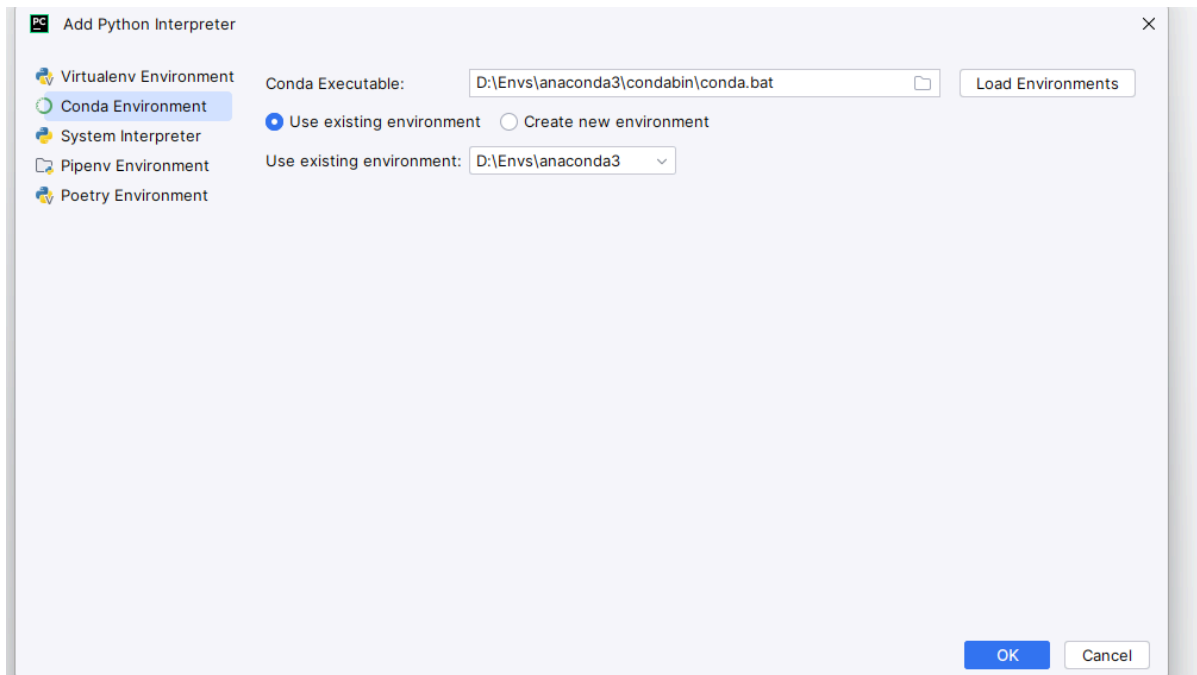
输入y, 然后回车, 完成环境创建。

1.1.1. 打开后端

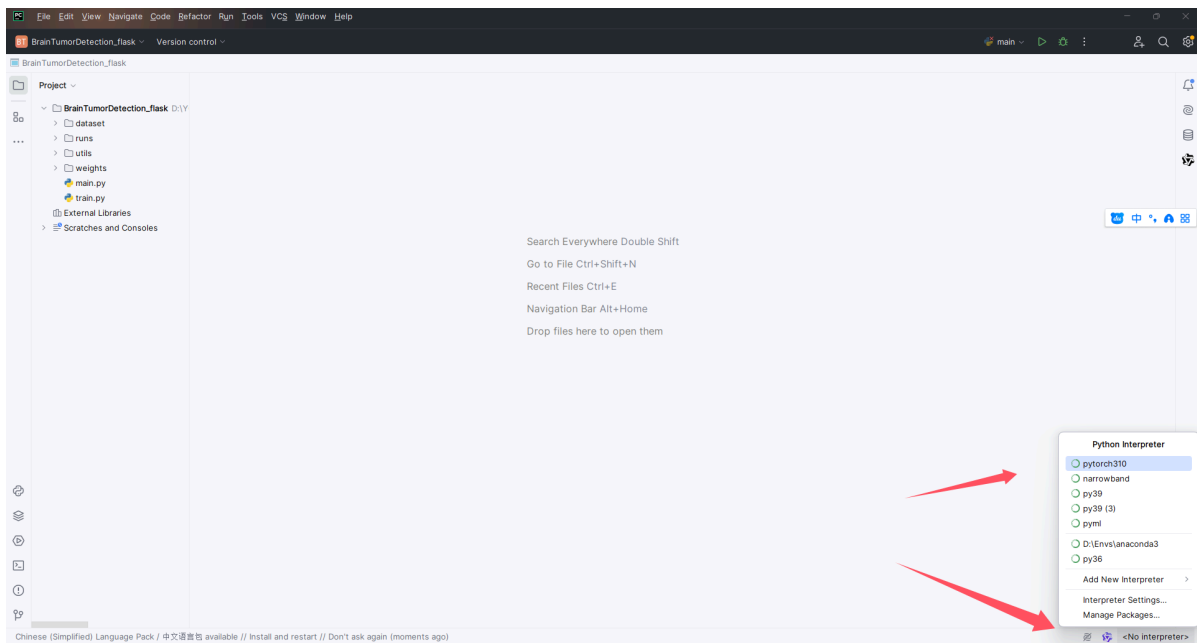
用PyCharm打开项目文件中带有flask后缀的文件夹。

打开该项目后, 点击右下角。add local interpreter



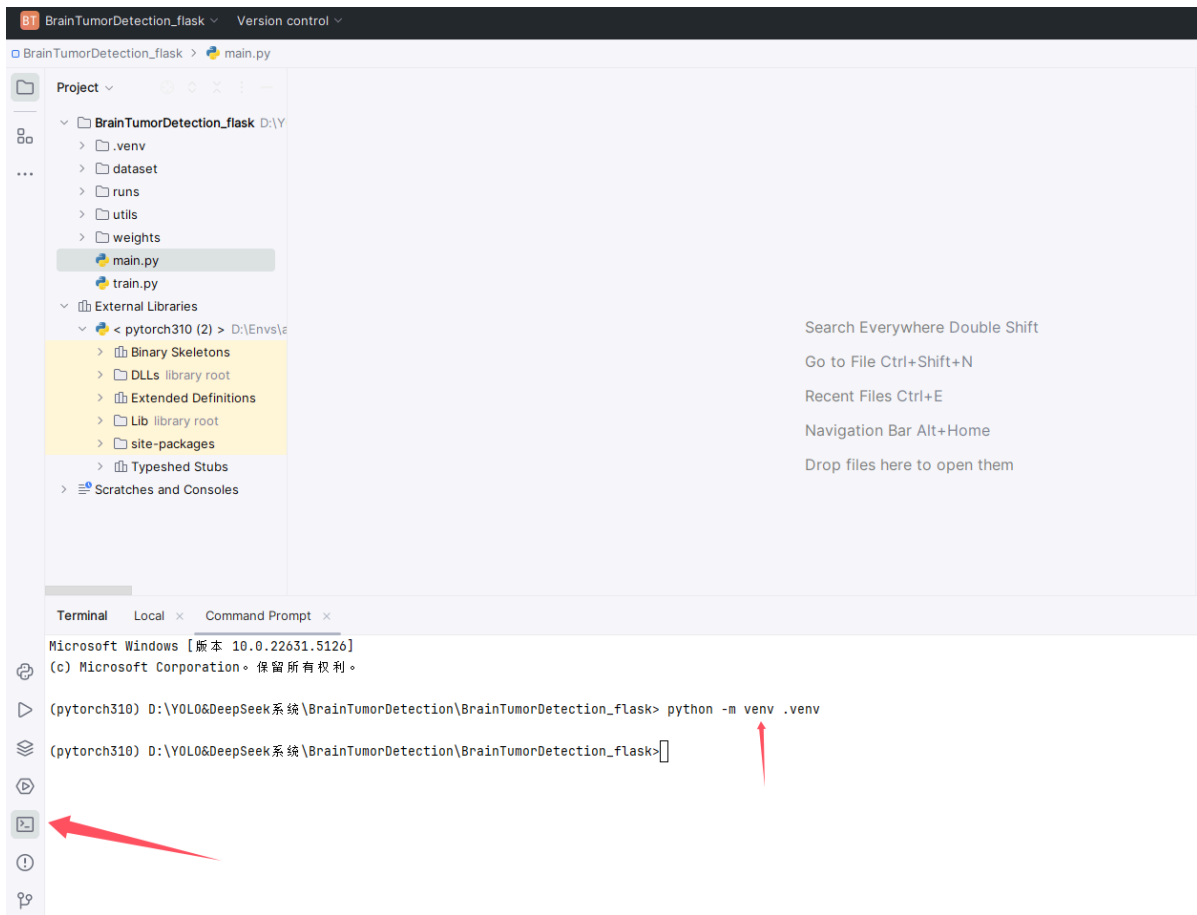


选择刚才创建好的虚拟环境。最后点击ok！！！！



1.2. 使用PyCharm创建虚拟环境（和anaconda二选一即可）

在命令行输入 `python -m venv .venv`

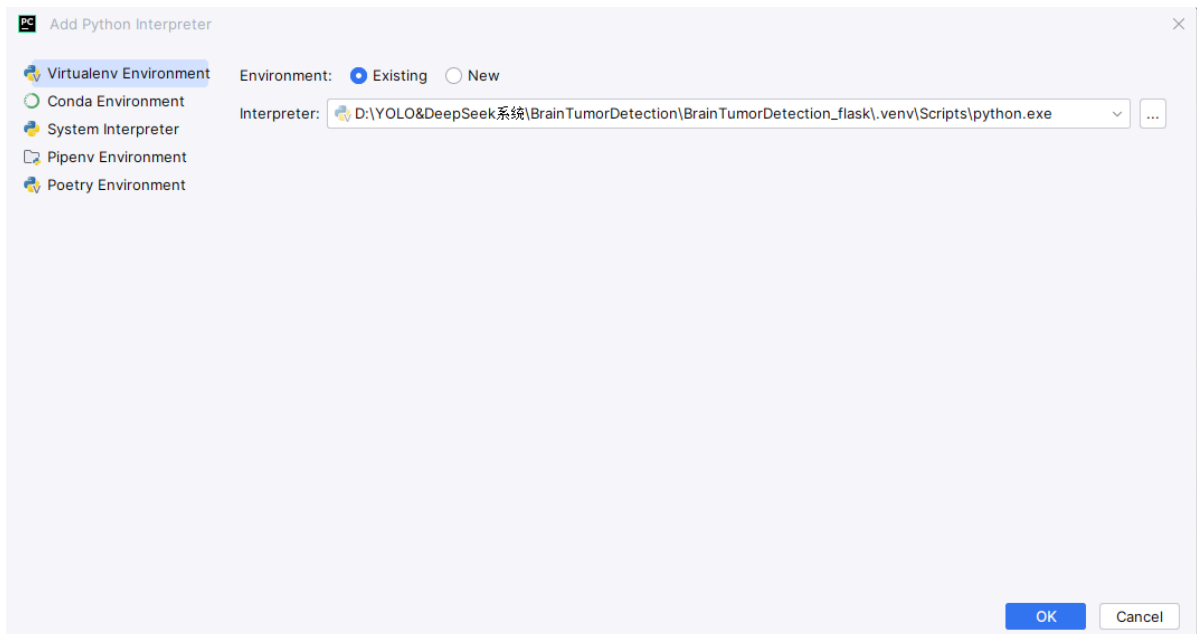


此时关闭PyCharm，重新打开项目！！

此时关闭PyCharm，重新打开项目！！

此时关闭PyCharm，重新打开项目！！

然后按照顺序点击。



1.3. pytorch环境安装

cmd 接着输入 nvidia-smi 查看cuda最高版本

```
C:\Users\hc>nvidia-smi
Tue Apr 1 10:10:15 2025
```

NVIDIA-SMI 546.01				Driver Version: 546.01		CUDA Version: 12.3	
GPU	Name	TCC/WDDM	Bus-Id	Disp.A	Volatile	Uncorr.	ECC
Fan	Temp	Pwr:Usage/Cap	Memory-Usage		GPU-Util	Compute M.	MIG M.
	Perf						
0	NVIDIA GeForce MX250	WDDM	00000000:06:00:0	Off			N/A
N/A	40C P8	N/A / ERR!	0MiB / 2048MiB		2%	Default	N/A

Processes:							
GPU	GI	CI	PID	Type	Process name	GPU Memory	Usage
	ID	ID					
0	N/A	N/A	1380	C+G	D:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe	N/A	

cuda版本是12.3

然后去官网查对应的版本 输入<https://pytorch.org/>来到pytorch官网

比如我的cuda最高为12.3，就向下兼容选择11.8。然后复制安装命令：

```
pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url
https://download.pytorch.org/whl/cu118
```

具体根据你的电脑情况选择，不要照抄。

如果电脑没有gpu，直接选择cpu的安装命令就好了。

执行安装命令

这里最好使用梯子。下载gpu的版本一定不要用清华源，阿里源这些镜像源。因为他们不会实时跟新。不一定能下到你要的版本。会有问题。

1.4. 安装ultralytics 也就是yolo

接着上面的输入 `pip install ultralytics`

1.5. 安装其他依赖

`pip install flask flask-socketio openai`

1.6. 配置API

由于DeepSeek需要收费，你可自行选择是否购买。最低10原起购。Qwen可免费试用。

1.7. DeepSeekAPI获取

<https://www.deepseek.com/> 进入DeepSeek官网。创建账号完成登录。点击API开放平台，充值，点击API keys即可创建API。

创建完成后一定记得点击复制!!!

创建完成后一定记得点击复制!!!

创建完成后一定记得点击复制!!!

1.8. Qwen API获取

<https://cloud.siliconflow.cn/i/Ryt5Loxh> 进入硅基流动官网。创建账号完成登录。

这里填写我的邀请码Ryt5Loxh，你我都会额外获得 2000万 Tokens!

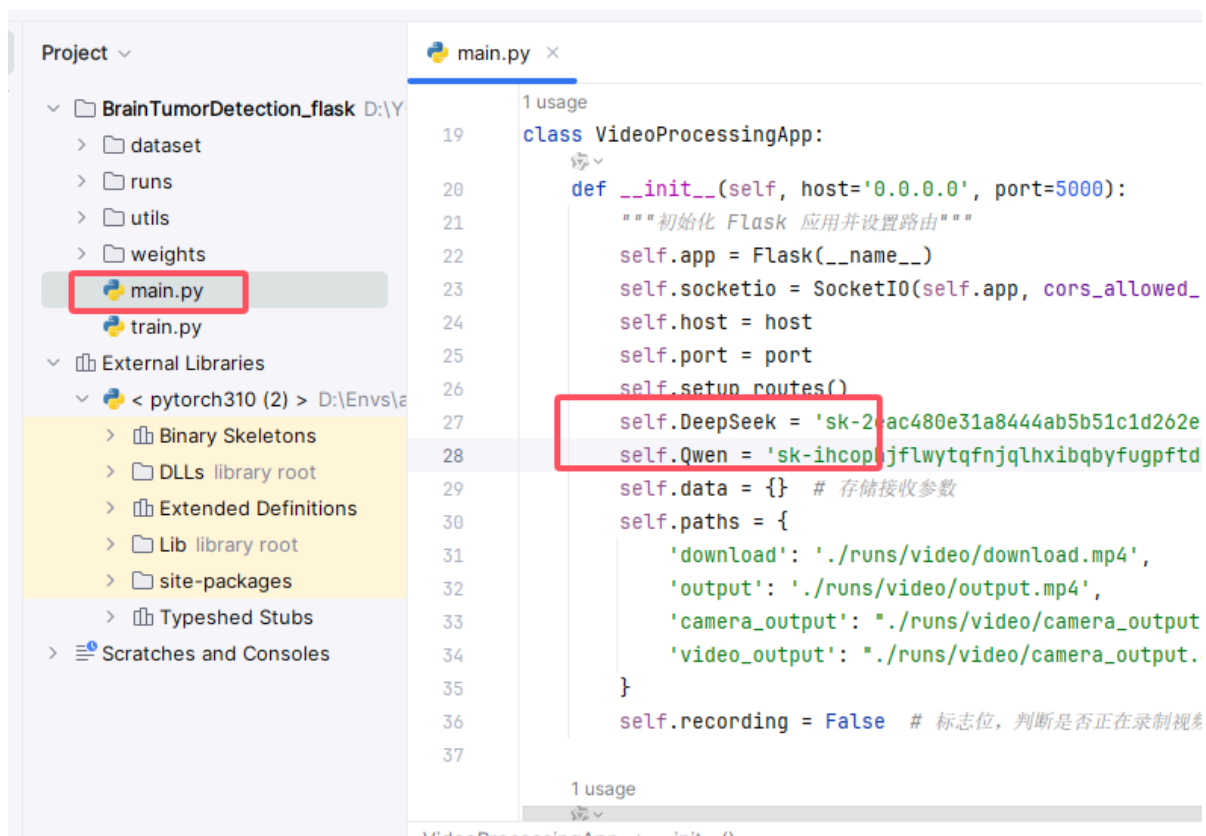
这里填写我的邀请码Ryt5Loxh，你我都会额外获得 2000万 Tokens!

这里填写我的邀请码 Ryt5Loxh，你我都会额外获得 2000万 Tokens!

创建完成后点击API密钥即可创建API。由于有免费额度。所以不需要实名认证充值了。可直接创建API。

1.9. 复制粘贴密钥到工程

在pycharm中打开main.py文件夹。在此处将刚才的密钥复制过来。如果你不想花钱购买DeepSeek API。那就不要在前端选择DeepSeek。



此时可运行main.py文件。

1.10. 安装FFmpeg

将文件中的FFmpeg解压到任意位置（你能找到的地方，不要有中文路径！）。

解压完成后进入bin目录

复制该路径 比如我的路径是 D:\Envs\ffmpeg-7.1-full_build\bin

打开系统环境变量 添加到PATH内

验证：如果cmd中输入ffmpeg可以找到那么就是成功了。

2. SpringBoot环境安装

2.1. 导入mysql

打开navicat右击数据库选择新建数据库(使用MySQL数据库。要求8.0以上。要求8.0以上。要求8.0以上。)

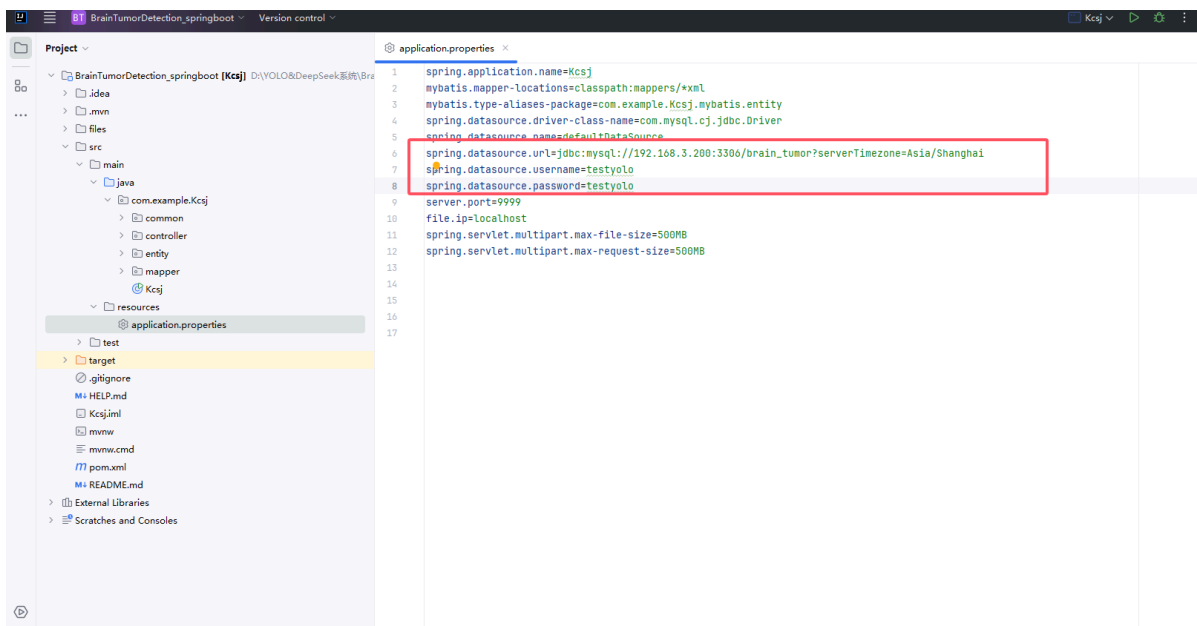
选择运行sql文件 选择yolo_detect.sql文件并打开

2.2. 打开后端工程代码

使用Idea打开后缀名为springboot的文件。

打开后等待期加载即可。

在这里将数据库名、账号密码换成自己的。并确保数据库名字一致。



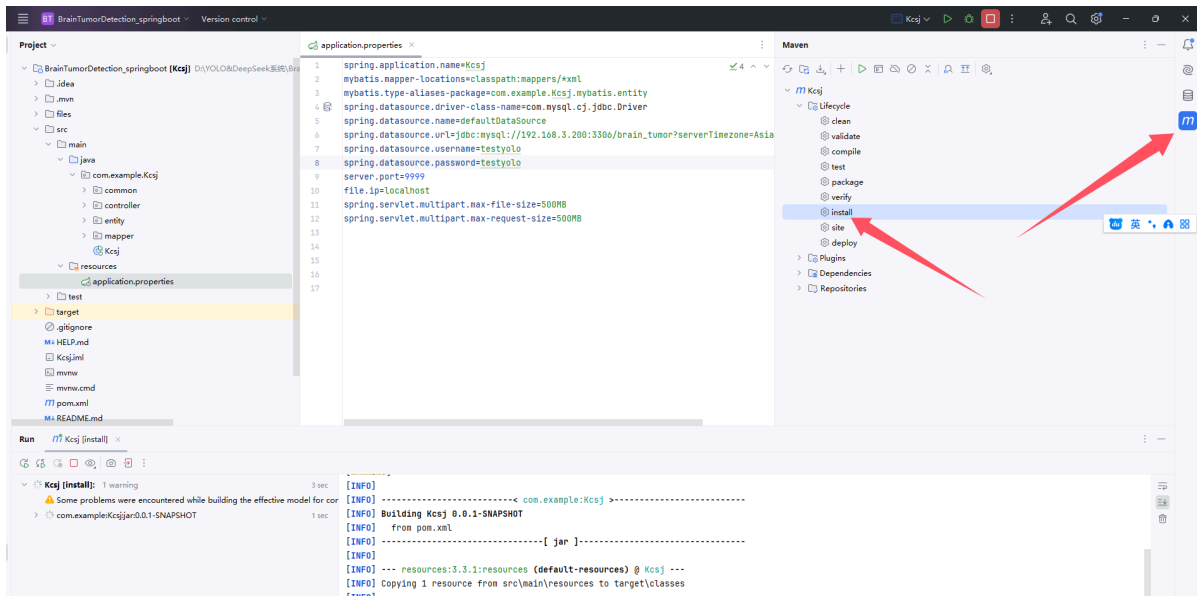
不用下载jdk，不用做任何配置

不用下载jdk，不用做任何配置

不用下载jdk，不用做任何配置

如果出现报错，说明之前你做过maven配置。先clean清除，再install安装。都不行就卸载idea重新下最新的idea即可。

运行Kcsj如下则安装成功。同时也成功运行springboot后端。



3. Vue环境安装

首先进入<https://nodejs.org/zh-cn>安装node.js

下载后直接无脑安装，一直点击下一步即可。

要安装完成后再打开项目。

使用Vscode打开BrainTumorDetection_vue文件（使用HbuilderX也是一样的）

打开后同时按住“Ctrl+`”（键盘左上角esc下面的按键）即可打开终端。

此时输入 npm install 安装依赖

安装完成后，输入 npm run dev启动项目

此时成功启动项目，将鼠标放到链接上后会弹出打开方法
按住ctrl 同时点击链接即可打开。完成。

注意项目路径中不能有中文和&符号否则会报错。更多技术学习交流



最终的运行要打开PyCharm、Idea、Vscode。三个软件。